

Wykład 1

Podstawy techniki mikroprocesorowej

Mikrokontrolery – wprowadzenie

Z wykorzystaniem:

Wikipedia

Wykład „Mikrokontrolery - podstawowe architektury” Mariusz Nowak

Sprawy organizacyjne

- kontakt: adam.szyszka@pwr.edu.pl
- 2 godziny wykładowe co tydzień
- Zaliczenie kursu:
Dwa kolokwia cząstkowe, kolokwium poprawkowe (na ostatnich zajęciach)
- Obecność sprawdzana (dodatkowe 0,1 p)
- Ocena: wyniki kolokwium, punkty za obecność, dodatkowe zadania
- Konsultacje: piątek

Materiały do kursu, wyniki, pytania do kolokwiów:

<https://eportal.pwr.edu.pl>

Logowanie domyślnie aktywne

Wstęp - mikrokontroler

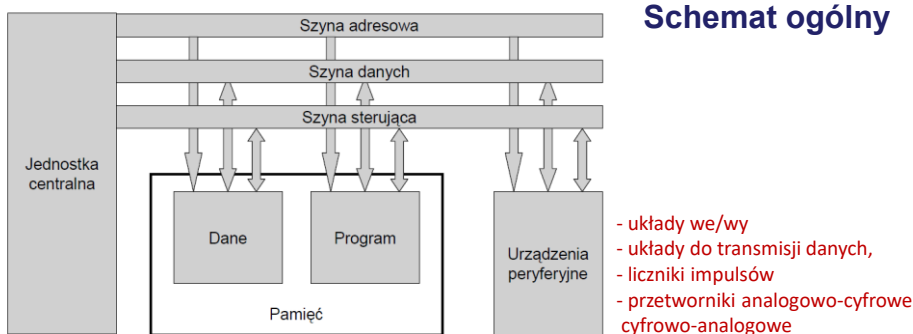
Mikrokontrolerem nazywamy programowalny układ scalony z wyspecjalizowanym mikroprocesorem, spełniający dwa kryteria:

- jest zdolny do autonomicznej pracy
(w najprostszych zastosowaniach nie jest wymagane podłączanie zewnętrznych układów pomocniczych (np. zewnętrznej dodatkowej pamięci, dodatkowych układów sprzęgających, itp.).
- został zaprojektowany do pracy w systemach kontrolno – pomiarowych



(to jedno z wielu zastosowań mikrokontrolerów. Wymagane jest w tym przypadku posiadanie przez mikrokontroler rozbudowanego systemu komunikacji z otoczeniem oraz istnieją dodatkowe specjalizowane podukłady służące do realizacji tego celu)

Wstęp - Mikrokontroler



Standardowy mikroprocesor składa się z jednostki centralnej i tak zwanej szcztkowej pamięci danych w postaci rejestrów. Mikroprocesory nie posiadają wbudowanej pamięci programów oraz układów wejścia/wyjścia i peryferyjnych.

Mikrokontroler zatem może być traktowany w dużym przybliżeniu jako mikroprocesor z wbudowanymi dodatkowo układami pamięci i układami do komunikacji z otoczeniem.

Różnice występują również w zakresie listy rozkazowej. Listy rozkazowe mikroprocesorów projektowane są pod kątem ułatwień realizacji obliczeń numerycznych i transmisji danych, natomiast w przypadku mikrokontrolerów duży nacisk kładzie się **na rozbudowę grupy instrukcji służących do obsługi urządzeń peryferyjnych.**

Systemy wbudowane

System wbudowany (ang. Embedded system)

– system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu.

System wbudowany **spełnia określone wymagania**, zdefiniowane do zadań, które ma wykonywać - nie można nim więc nazywać typowego wielofunkcyjnego komputera osobistego.

Każdy system wbudowany oparty jest na mikroprocesorze (lub mikrokontrolerze), zaprogramowanym do wykonywania ograniczonej ilości zadań, lub nawet do jednego.

Za pierwszy komputer wbudowany uznaje się ten, który sterował statkiem kosmicznym Apollo



Systemy wbudowane

Przykłady

- układy sterujące pracą silnika samochodowego i ABS, komputery pokładowe
- sprzęt sterujący samolotami, rakietami, pociskami raketowymi, bomby inteligentne
- sprzęt medyczny
- sprzęt pomiarowy, w tym między innymi: oscyloskopy, analizatory widma
- bankomaty
- termostaty, klimatyzatory,
- kuchenki mikrofalowe, zmywarki
- sterowniki PLC stosowane w przemyśle do sterowania i kontroli procesów i maszyn
- sterowniki do wszelkiego rodzaju robotów mechanicznych
- systemy alarmowe. antywłamaniowe, przeciwpożarowe, i inne
- telefony komórkowe i centrale telefoniczne,
- drukarki, kserokopiarki • kalkulatory
- systemy rozrywki multimedialnej i interaktywnej (konsole do gier stacjonarne i mobilne)
- telewizory, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe, magnetowidy



Urządzenia mają być inteligentne, zdolne do pracy autonomicznej oraz wykonywać coraz bardziej złożone zadania

Systemy wbudowane

Zależnie od złożoności wykonywanych zadań, może zawierać **oprogramowanie dedykowane wyłącznie temu urządzeniu** (firmware), lub może to być **system operacyjny wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem**.

Ogólną zasadą jest, **im mniej złożone i bardziej specjalizowane jest oprogramowanie, tym bardziej system jest niezawodny**, oraz może szybciej reagować na zdarzenia krytyczne.



Niezawodność systemu może być zwiększona, przez rozdzielenie zadań na mniejsze podsystemy, a także przez redundancję. Polegać to może np. na zastosowaniu do jednego zadania dwóch identycznych urządzeń, które mogą przejąć zadania drugiego, w przypadku awarii jednego z nich.

Mikroprocesor

Mikroprocesor (zwany potocznie procesorem, także CPU od Central Processing Unit) – układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.

Mikroprocesor odpowiada za wykonanie większości obliczeń matematycznych i logicznych oraz operacji przetwarzania danych (*wikipedia.pl*).

Mikroprocesor to synchroniczny automat sekwencyjny wykonujący dołączony z zewnątrz program (*inny wykład*)

Do działania mikroprocesora niezbędny jest sygnał zegarowy, który wyznacza szybkości jego pracy.

Program wykonywany przez mikroprocesor składa się z rozkazów (instrukcji).

Lista instrukcji jest stała, charakterystyczna dla danego mikroprocesora, uniwersalna lub zorientowana (np. na przetwarzanie obrazu, obliczenia numeryczne itp.)

Program komputerowy

Program komputerowy to seria poleceń wykonywanych przez komputer. Komputer jest zdolny do przetwarzania wyłącznie danych binarnych, czyli serii 0 i 1. Dlatego potrzebne są **języki programowania**, w których nadawane są polecenia rozumiane i wykonywane przez komputer.

Sposób pisania programu komputerowego jest mocno zależny od wybranego języka programowania. Istnieje wiele języków programowania, a każdy korzysta z własnego programu tłumaczącego.

Najogólniej mówiąc, program to prosty plik tekstowy (napisany w programie Word lub innym edytorze tekstu), który nazywa się **plikiem źródłowym**.

Program komputerowy

Tekst programu podlega ścisłej gramatyce i ortografii danego języka - zamiana jednej litery zwykle spowoduje, że program nie będzie działał.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.c>
#include <iostream.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int i_liczbaA;
    int i_liczbaB;

    //przypisanie nowych wartości
    i_liczbaA = 5;
    i_liczbaB = 8;
    //obliczenie sumy liczb oraz jej wyświetlenie
    cout << "suma liczb wynosi: " << i_liczbaA + i_liczbaB;

    //przypisanie nowych wartości
    i_liczbaA = 7;
    i_liczbaB = 2;
    //obliczenie sumy liczb oraz jej wyświetlenie
    cout << "suma liczb wynosi: " << i_liczbaA + i_liczbaB;

    //przypisanie nowych wartości
    i_liczbaA = 33;
    i_liczbaB = 12;
    //obliczenie sumy liczb oraz jej wyświetlenie
    cout << "suma liczb wynosi: " << i_liczbaA + i_liczbaB;

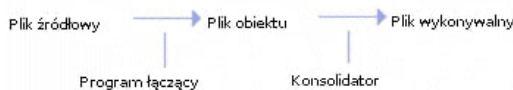
    getch();
    return 0;
}
```

www.edu.godula.com

Program komputerowy

Plik źródłowy (**source file**) zawiera wiersze zwane kodem źródłowym. Kiedy plik źródłowy zostanie stworzony, musi być poddany kompilacji.

Kompilacja przebiega następująco:



Konsolidator przetwarza kod źródłowy w kod wynikowy a następnie zapisuje go, jako **plik obiektu** (*object file*), czyli plik źródłowy w kodzie maszynowym lub Assemblerze - języku podobnym do kodu maszynowego (posiadającym te same funkcje, ale zrozumiałym przez ludzi).

Konsolidator następnie odwołuje się do **programu łączącego** (*compiler*), co pozwala osadzić w nim dodatkowe elementy (funkcje, biblioteki), które są wymienione w pliku wykonywalnym ale nie są zawarte w pliku źródłowym.

Następnie powstaje **plik wykonywalny** (executable file), który zawiera wszystkie elementy potrzebne do tego, by samodzielnie działał.

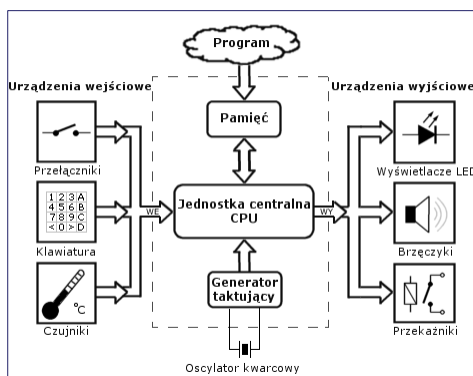
<https://pl.ccm.net/contents/237-program-komputerowy>

Mikrokontroler

Mikrokontroler (MCU, μC , μC ang. microcontroller)

nazywany również procesorem jednoukładowym, jest układem zrealizowanym w postaci pojedynczego układu scalonego, który zawiera w sobie kompletny system mikroprocesorowy (tj. procesor, pamięć programu, pamięć danych, kontroler przerwań oraz często dodatkowe elementy, m.in. port szeregowy).

Mikrokontroler stanowi **użyteczny i całkowicie autonomiczny system mikroprocesorowy**, nie wymagający użycia dodatkowych elementów, (których wymagałby do pracy mikroprocesor). Mikrokontrolery przystosowane są do bezpośredniej współpracy z różnymi urządzeniami zewnętrznymi.



Mikrokontroler - historia

Mikrokontroler (MCU, μ C, uC ang. microcontroller)

- 1971 r – mikroprocesor Intel 4004 dedykowany układ do kalkulatorów (2300 tranzystorów P-MOS, 100k instrukcji/s, liczba rozkazów 45); 1972 następcą
- 1974 r – mikroprocesor Intel 8080 (wcześniej inne, ale ten stał się popularny, była wersja produkowana w Polsce - MCY7880)
- 1975 r – pierwszy mikrokontroler: 4 bitowy TMS1000 firmy Texas Instruments (nie zdobył popularności, zaczęły dominować układy Intel)
- 1980 r – mikrokontroler Intel 8051 – wyznaczył standard, klony i coraz to bardziej unowocześniane wersje są szeroko stosowane w teraźniejszości
- Lata 90te XX wieku – coraz większą popularność zdobywają mikrokontrolery z rodziny AVR firmy Atmel (Microchip)



Mikrokontroler – budowa- CPU

Procesor, CPU (ang. Central Processing Unit) – sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci operacyjnej, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy.

Zadaniem CPU oprócz przetwarzania informacji jest także sterowanie pracą pozostałych układów systemu.

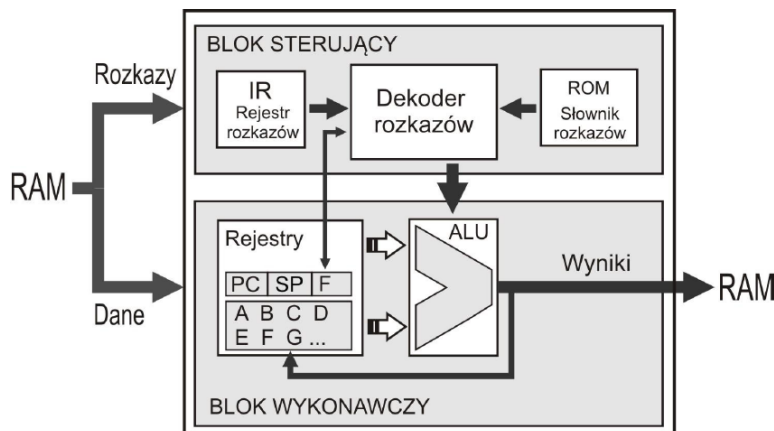
- Wszystkie działania i operacje w systemie są sterowane lub zainicjowane przez procesor. Rodzaj tych działań uzależniony jest od ciągu instrukcji dostarczonych do mikroprocesora nazywanych programem.
- Każde działanie wykonane przez system jest wynikiem działania programu lub jego fragmentu.
- Program musi być przechowywany w pamięci o krótkim czasie dostępu i dostępie swobodnym (pamięć półprzewodnikowa). Pamięci masowe nie nadają się - mają zbyt długi czas dostępu i dostęp sekwencyjny.

Mikrokontroler - budowa- CPU

Procesor, CPU

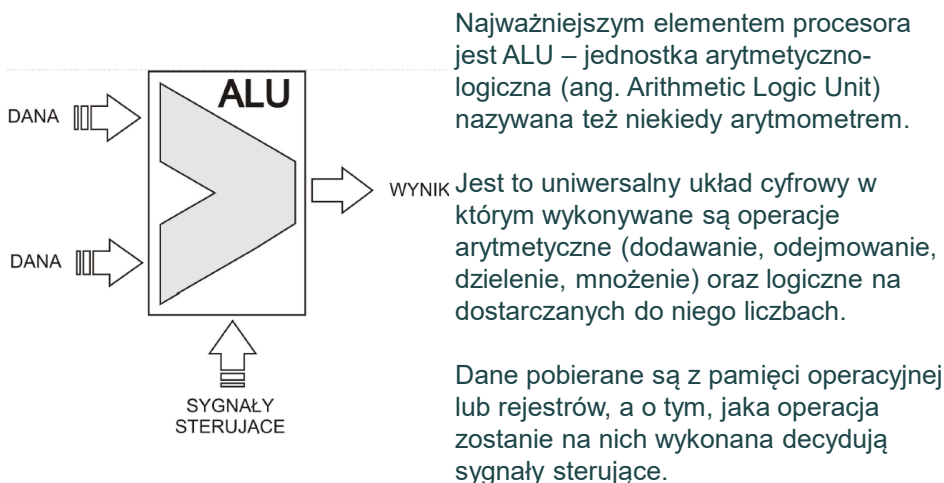
W procesorze są dwie części różniące się pełnionymi funkcjami

- BLOK STERUJĄCY (CU, control unit)
- BLOK WYKONAWCZY (EU execution unit)



Mikrokontroler - budowa- CPU

ALU - Jednostka arytmetyczno-logiczna (z ang. Arithmetic and Logical Unit lub Arithmetic Logic Unit,) to jedna z głównych części procesora, prowadząca proste operacje na liczbach całkowitych.



Mikrokontroler - budowa- CPU

- Jednostkę arytmetyczno-logiczną wraz z zespołem rejestrów nazywamy **blokiem wykonawczym procesora**.
- ALU można wyobrazić sobie, jako zestaw wielu prostych układów elektroniki cyfrowej, z których każdy wykonuje pojedynczą operację arytmetyczną lub logiczną.
- Sygnały sterujące uaktywniają taką kombinację tych układów, która jest potrzebna w danej chwili, do wykonania aktualnie przetwarzanego rozkazu lub jego części.
- Zmiana sygnałów sterujących powoduje uaktywnienie nowej kombinacji układów i przełączenie się ALU inna operację.

Mikrokontroler - budowa- CPU

- Rozkaz jest odczytywany z pamięci na podstawie adresu w tzw. liczniku rozkazów (PC, program counter lub IP, instruction pointer)
- Rozkaz wpisywany do rejestru rozkazów, w którym przebywa aż do zakończenia cyklu rozkazowego. Poszczególne części rejestru rozkazów, odpowiadające posłom słowa rozkazowego, są dekodowane określając dalszy przebieg cyklu.
- Wykrywana jest długość pobranego rozkazu i o tę wielkość zwiększa się licznik rozkazów, wskazując od tej pory adres kolejnego rozkazu. Ten mechanizm zapewnia sekwencyjne działanie komputera - rozkazy są pobierane i wykonywane w takiej kolejności, w jakiej są umieszczone w pamięci, czyli tak jak były zapisane w programie.
- Jedynie rozkazy sterujące (skoki) mogą w czasie wykonania, a więc przed pobraniem następnego rozkazu, zmienić zawartość PC.

Mikrokontroler - budowa- CPU

- Przetwarzaniem poleceń programu – rozkazów asemblera dla danego procesora – na wewnętrzne sygnały sterujące zajmuje się **blok sterujący**. W jego skład wchodzi:
- rejestr rozkazów (IR), w którym przechowywany jest kod aktualnie wykonywanego rozkazu;
- **dekoder rozkazów, którego zadaniem jest rozpoznanie pobranego z pamięci operacyjnej rozkazu i wygenerowanie na jego podstawie sekwencji sygnałów sterujących dla ALU oraz pozostałych podzespołów procesora;**
- pamięć ROM zawierająca słownik rozkazów (nie należy mylić z pamięcią ROM umieszczoną na płycie głównej).

Zadaniem części sterującej jest pobieranie rozkazów z pamięci, dekodowanie ich, przygotowanie argumentów i generowanie sygnałów sterujących mikrooperacjami w fazie wykonania



Mikrokontroler - budowa- CPU

Zestaw operacji ALU powinien być funkcjonalnie pełny, tzn. taki za pomocą którego jesteśmy w stanie zrealizować dowolny algorytm przetwarzania informacji.

Każda lista rozkazów zawiera kilka grup działań występujących w różnych wersjach niemal w każdym komputerze są to:

- *przesłania,*
- *działania arytmetyczne,*
- *działania logiczne,*
- *przesunięcia,*
- *sterowanie przebiegiem programu, przesłania wejścia-wyjścia, działania zmiennopozycyjne, działania na argumentach upakowanych.*
- ALU nie posiada pamięci ani urządzeń umożliwiających współpracę z pamięcią RAM. Współpracuje z zestawem rejestrów.

Znaczna część programu podlega obróbce w module ALU sterowanym z bloku CU (Control Unit). Dla przyspieszenia pracy procesora operacje zmiennoprzecinkowe przekazywane są do wyspecjalizowanej jednostki FPU (Floating Point Unit)

Mikrokontroler - budowa- CPU

Procesory ze złożoną listą instrukcji są określane jako **CISC** (ang. *Complex Instruction Set Computer*).

• **Charakteryzują się:**

- dużą liczbą rozkazów o różnych długościach;
- dużą liczbą trybów adresowania;

Zalety:

- łatwością tworzenia oprogramowania

Wady:

- bogactwo rozkazów maszynowych prowadziło do tego, że rozkazy są długie i różnej długości, co komplikowało działanie układu sterującego

Procesory ze zredukowaną (uproszczoną) listą rozkazów – **RISC** (ang. *Reduced Instruction Set Computer*).

Charakteryzują się:

- niewielką liczbą rozkazów
- małą liczbą trybów adresowania
- prostą i szybką jednostką sterującą

Zalety:

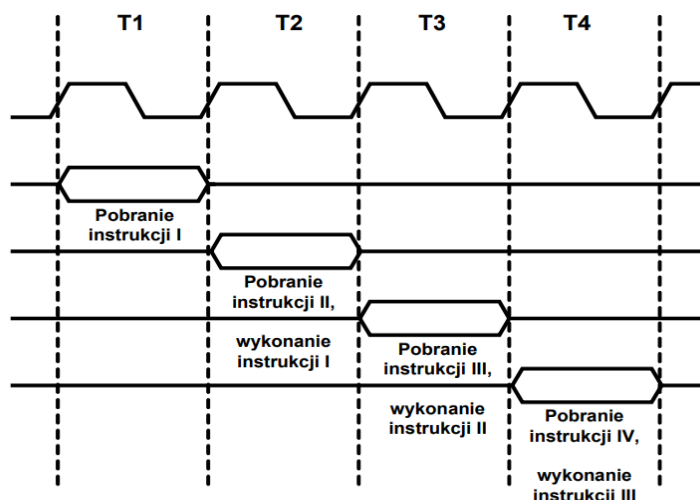
- prosta (a więc tania) jednostka sterująca;
- możliwość zwiększania taktowania procesora;
- przetwarzanie potokowe;

Wady

- trudność w tworzeniu oprogramowania
- duże obciążenie magistral pamięciowych

Mikrokontroler - budowa- CPU

Przetwarzanie potokowe



Mikrokontroler – budowa- pamięć

Pamięć - w zależności od typu, mikrokontroler wyposażony jest w różne typy wbudowanej pamięci wewnętrznej

Pamięć RAM (ang. Random Access Memory)

może być zapisywana i odczytywana przez jednostkę centralną. Jej zawartość jest podtrzymywana tak długo, jak długo mikrokontroler jest zasilany.

Pamięć ROM (ang. Read-Only Memory)

może być tylko odczytywana, a jej zawartość określana jest na etapie produkcji. W mikrokontrolerach pamięć tego typu z reguły służy do przechowywania kodu firmowego oprogramowania dostarczanego wraz z mikrokontrolerem. Często w pamięci typu ROM znajduje się program diagnostyczny, program do ładowania, uruchamiania i nadzorowania programów użytkownika – tzw. Program monitora.

Mikrokontroler - budowa- pamięć

Pamięć EPROM (ang. Erasable Programmable ROM)

służą do przechowywania programów i danych użytkownika, przechowuje zawartość także po odłączeniu zasilania. Zmiana jej zawartości następuje przez kasowanie dotychczasowej zawartości (promieniami ultrafioletowymi przez specjalne okienko, które znajduje się na obudowie kości pamięci) i powtórny zaprogramowanie w specjalnych programatorach.



Pamięć OTP (ang. One Time Programmable)

ma budowę identyczną z budową pamięci typu EPROM. Pamięć ta różni się tylko sposobem kasowania. Z powodu braku okienka do naświetlania zawartość może być modyfikowana tylko w formie zamiany jedynek na zera.

Mikrokontroler - budowa- pamięć

pamięć EEPROM (ang. Electrically Erasable PROM)

może być przeprogramowywana elektrycznie bez kasowania ultrafioletem. Jest to pamięć nieulotna, wykorzystywana do przechowywania programów i danych

pamięć FLASH (ang. bulk erasable non-volatile memory)

cechy podobne do pamięci EEPROM. Jest od niej szybsza i zapewnia większą liczbę cykli zapisu i kasowania. Jest stosowana jako pamięć wewnętrzna lub dodatkowa pamięć zewnętrzna. Zaletą tego typu pamięci jest możliwość szybkiego kasowania wybranych sektorów lub całej jej zawartości.

Mikrokontroler - budowa- pamięć

Trybem adresowania nazywamy sposób określania miejsca przechowywania argumentów rozkazu.

- **Adresowanie natychmiastowe** – argument rozkazu przechowywany jest w kodzie programu
- **Adresowanie bezpośrednie** – kod rozkazu zawiera adres komórki pamięci w której przechowywany jest argument.
- **Adresowanie rejestrowe** – w kodzie rozkazu określony jest rejestr w którym przechowywany jest argument.
- **Adresowanie pośrednie** – kod rozkazu zawiera adres rejestru w którym znajduje się adres komórki pamięci zawierającej argument.

Mikrokontroler – budowa - magistrala

Magistrala komunikacyjna, magistrala (ang. bus) – zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych.

W nieomal każdej magistrali można wyróżnić trzy podstawowe szyny:

sterująca (kontrolna) – określa rodzaj operacji jaki ma być wykonany, np. zapis czy odczyt danych;

adresowa (rdzeniowa) – określa np. z jakiej komórki pamięci sygnał ma zostać odczytany lub do jakiej komórki pamięci sygnał ma zostać zapisany;

danych – tą szyną przesyłane są właściwe dane.

Ze względu na typ prowadzonej transmisji magistrale można podzielić na:

Równoległe – sygnały przesyłane są równoległe, jednocześnie wieloma kanałami (np. przewodami, ścieżkami); do magistral tego typu należą m.in. PCI, AGP, FSB.

Szeregowe – sygnały są przesyłane szeregowo, jednym lub wieloma pojedynczymi kanałami; do nich należą magistrale: USB, RS-232, PCI Express. Wikipedia.pl

Mikrokontroler – budowa- magistrala

Magistrala komunikacyjna

Ze względu na sposób transmisji można wyróżnić magistrale:

- jednokierunkowe (ang. simplex) – dane przepływają tylko w jednym kierunku;

- dwukierunkowe (ang. duplex) – dane mogą przepływać w obu kierunkach; możliwe są tu dwa przypadki:

+dane mogą przepływać w obu kierunkach jednocześnie (ang. full duplex);

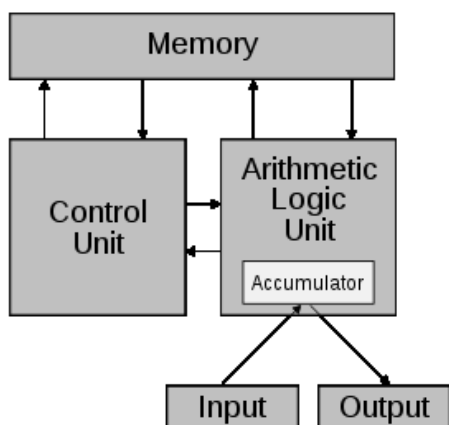
+dane w określonym momencie mogą przepływać tylko w jednym kierunku (ang. half duplex).

Magistrala jest elementem, dzięki któremu system komputerowy staje się jedną całością. Szerokość magistrali, a dokładniej liczba równoległych ścieżek szyny danych, określa ile bitów danych może ona przesłać za jednym razem – w jednym takcie zegara..

Wikipedia.pl

Mikrokontroler – architektura

Architektura von Neumanna – Cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami, co sprawia, że są kodowane w ten sam sposób.



wikipedia.pl

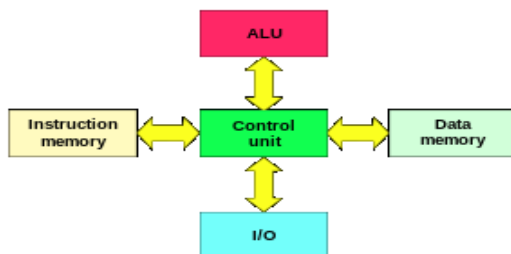
Podjęcie charakteryzuje się prostotą i przejrzystością.

Dodatkowo upraszcza się proces pisania programów, gdyż dostęp do danych programu i do rozkazów odbywa się za pomocą tych samych instrukcji i tych samych trybów adresowania.

Wady:
spowolnienie wykonywania cyklu.

Mikrokontroler – architektura

Architektura harwardzka – rodzaj architektury komputera. gdzie, pamięć danych programu jest oddzielona od pamięci rozkazów. Prostsza (w stosunku do architektury von Neumanna) budowa przekłada się na większą szybkość działania - dlatego ten typ architektury jest często wykorzystywany w procesorach sygnałowych oraz przy dostępie procesora do pamięci podręcznej. Wykorzystuje dwie szyny adresowe. Jedna dedykowana jest dla kodu programu, druga dla danych.



wikipedia.pl

Biblioteka avr-libc

- avr-libc jest standardów bibliotek C dla AVR-GCC.
- Biblioteka zawiera wiele standardowych funkcji C i właściwych dla architektury procesorów rodziny AVR.

Moduły biblioteki avr-libc w wersji 1.4.7:

- <alloca.h> - alokacja pamięci stosu
- <assert.h> - diagnostyka
- <ctype.h> - operacje na znakach
- <errno.h> - obsługa błędów
- <inttypes.h> - konwersje typów całkowitych
- <math.h> - funkcje matematyczne
- <setjmp.h> - długie skoki
- <stdint.h> - definicje standardowych typów całkowitych
- <stdio.h> - standardowa biblioteka wejścia/wyjścia
- <stdlib.h> - funkcje standardowe
- <string.h> - funkcje operujące na łańcuchach

Biblioteka avr-libc

- <avr/boot.h> - narzędzia wspierające funkcje bootloadera
- <avr/eeprom.h> - funkcje dostępu do wewnętrznej pamięci EEPROM
- <avr/interrupt.h> - funkcje obsługi przerw
- <avr/io.h> - definicje rejestrów i bitów I/O (dołącza właściwe dla danego uC)
- <avr/pgmspace.h> - funkcje dostępu do pamięci programu
- <avr/power.h> - funkcje zarządzania energią
- <avr/sfr_defs.h> - funkcje operujące na rejestrach funkcyjnych
- <avr/sleep.h> - funkcje zarządzania trybami energooszczędnymi
- <avr/version.h> - makra wersji
- <avr/wdt.h> - funkcje obsługi Watchdog
- <util/crc16.h> - obliczanie sum CRC
- <util/delay.h> - funkcje realizujące opóźnienia
- <util/delay_basic.h> - funkcje realizujące podstawowe opóźnienia
- <util/parity.h> - generowanie bitu parzystości
- <util/twi.h> - definicje masek interfejsu TWI
- <compat/deprecated.h> - informacje o przestarzałych funkcjach
- <compat/ina90.h> - funkcje zapewniające kompatybilność z IAR EWB 3.x